

01 はじめに・操作の流れ

製品サイズと必要枚数から、大板の長さ・枚数と取り合わせ図を確認します。

シャーリング取り合わせツール

製品サイズと必要枚数から、大板の長さ・枚数を算出します。寸法の単位：mm

案件を保存

案件を開く

情報編集

1 大板の条件

大板幅

1219

mm

幅ロス

10

mm

最大大板長さ

1219

mm

製品間切断代

0

mm

長さロス（前後各）

0

mm

幅ロスは片側のみ、長さロスは前後各辺に適用します。各ロス・切断代は入力すると保存されます。

製品欄と結果欄の間の青い境界を上下にドラッグすると、表示の高さを変更できます。

2 必要な製品

製品名	規格（任意）	板厚（任意）	幅 mm	長さ mm	必要枚数			
帯板A	SPCC	2.3	155	1219	14	☐ 90度回転可	削除	登録
帯板B	SPCC	2.3	67	1219	44	☐ 90度回転可	削除	登録

+ 製品追加

登録製品から追加・管理

Excelから貼り付け

各行の「登録」で保存できます。

長さ・枚数を計算

中止

Excel出力（図解付き）

計算完了（探索候補）

必要数量を満たし、使用する大板の合計面積が小さい順に表示

3 計算候補・製品別数量

必要大板：合計 5 枚

候補	大板枚数	歩留り
候補1 / 充足	5	83.97%

必要大板：合計 5 枚

歩留り 83.97% / 歩損 16.03%

幅 × 自動計算長さ / 枚数

1219 × 1219 mm ... 5枚

SPCC / 板厚 2.3mm

4 取り合わせ図

図の拡大

色 = 製品 / 灰色 = 端材 / 斜線 = 外周ロス。製品をクリックすると寸法表示。

パターン1 1219 × 1219 mm × 2枚

幅 1219 mm

長さ 1219 mm

P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

1 初回だけ：アプリの準備とライセンス登録

GitHubの最新版リリースから shearing-tool-windows.exe を保存します。書き込み可能な専用フォルダーに置き、起動して登録します（2ページ）。

2 大板条件と必要な製品を入力

大板幅・ロス・最大長さとし、製品の寸法・必要枚数を入力します（3～4ページ）。

3 計算して、結果を確認・保存

「長さ・枚数を計算」→候補と図を確認→「Excel出力（図解付き）」。入力内容を残す場合は「案件を保存」を使います（5・7・9ページ）。

利用者向け / 画面・数値はダミーデータによる操作例

2026.09.21 | 1 / 10

02 初回のライセンス登録

利用するPCごとに一度登録します。アプリの認証はオフラインで動作します。

オフライン ライセンス登録

ライセンスが未登録です。license.datを読み込んでください。

このPCのHWID（発行者へお伝えください）

0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef

発行されたlicense.datを読み込むと起動します。通信は行いません。

HWIDをコピー

ライセンスを読み込む

終了

1 「HWIDをコピー」を押し、発行者へ送る

表示された文字列をコピーしてメールなどに貼り付けます。画像のHWIDは説明用です。必ず利用するPCの文字列を送ってください。

2 受け取った license.dat をPCへ保存

デスクトップなど、場所が分かるフォルダーへ保存します。ファイルを直接開いたり編集したりする必要はありません。

3 「ライセンスを読み込む」からファイルを選ぶ

登録画面の青いボタンを押し、保存した license.dat を選んで「開く」を押します。正常なら計算画面が開き、次回からそのまま起動できます。

更新時も license.dat を残す

現行の発行ライセンスは無期限です。EXE横へ保存された license.dat は削除しないでください。別のPCへ移す場合は、移行先PC用のライセンスが必要です。

03 大板の条件を設定する

寸法の単位はすべてmmです。幅ロスと長さロスの適用方法が異なります。

1 大板の条件							
大板幅	1219	mm	幅ロス	10	mm	最大大板長さ	1219
						製品間切断代	0
						長さロス（前後各）	0
幅ロスは片側のみ、長さロスは前後各辺に適用します。各ロス・切断代は入力すると保存されます。							

1 大板幅・最大大板長さ

画面の初期値はどちらも1219mmです。使用できる大板の幅と、長さの上限を入力します。大板の必要長さと枚数は計算で求めます。

2 幅ロスは「片側分」

幅ロス10mmの場合、有効幅は $1219 - 10 = 1209$ mmです。左右それぞれに10mmを引く設定ではありません。

3 長さロスは「前後各」

初期値は0mmです。10mmなら前後合計20mmを引き、有効最大長さは $1219 - 10 \times 2 = 1199$ mmとなります。

4 製品間切断代

製品と製品の間に必要な間隔を入力します。初期値は0mmです。幅ロス・長さロス・切断代は最後の有効な値が保存され、次回起動時に戻ります。

採取できるサイズの例

大板1219×1219mm、幅ロス10mm、長さロス0mm、切断代0mmなら、155×1219mmを1枚の大板から7枚採取できます。長さロスを10mmにすると、この向きでは長さ1219mmの製品は入りません。

04 必要な製品を入力する

製品ごとに寸法・数量を指定します。規格と板厚は材料の混載を分ける条件です。

2 必要な製品

製品名	規格（任意）	板厚（任意） 幅 mm	長さ mm	必要枚数		
帯板A	SPCC	2.3	155	1219	14	☐ 90度回転可 削除 登録
帯板B	SPCC	2.3	67	1219	44	☐ 90度回転可 削除 登録

+ 製品追加

登録製品から追加・管理

Excelから貼り付け

各行の「登録」で保存できます。

1 製品名・規格・板厚・幅・長さ・必要枚数

幅と長さは正の数、必要枚数は正の整数で入力します。規格・板厚は任意です。異なる規格や板厚は同じ大板へ混載せず、板厚空欄も指定済みとは分けます。

2 「90度回転可」を選ぶ

チェックを付けると幅と長さを入れ替えた配置も探索します。向きの指定がある製品はチェックを外します。

3 行を追加・削除する

「+製品追加」で行を増やします。各行の「削除」は入力一覧からその行を除きます。「登録」は繰り返し使う製品を保存します（6ページ）。

4 表示範囲を広げる

製品欄と結果欄の間にある青い境界を上下へドラッグします。右端のスクロールも使えます。ウインドウの端や角をドラッグすると全体の大きさが変わります。

入力のポイント

規格名は同じ表記にそろえてください。数値欄には「mm」などの単位文字を入れません。最大化中にサイズを変える場合は、先にウインドウを「元に戻す」にします。

05 計算結果と図を確認する

「長さ・枚数を計算」を押した後、必要枚数と寸法別内訳を確認します。

長さ・枚数を計算

中止

Excel出力 (図解付き)

計算完了 (探索候補)

必要数量を満たし、使用する大板の合計面積が少ない順に表示

3 計算候補・製品別数量

必要大板：合計 5 枚

候補	大板枚数	歩留り
候補1 / 充足	5	83.97%

必要大板：合計 5 枚
歩留り 83.97% / 歩損 16.03%

幅 × 自動計算長さ / 枚数
1219 × 1219 mm ... 5枚
SPCC / 板厚 2.3mm

4 取り合わせ図

図の拡大

色 = 製品 / 灰色 = 端材 / 斜線 = 外周ロス。製品をクリックすると寸法表示。

パターン1 1219 × 1219 mm × 2枚

長さ 1219 mm

幅 1219 mm

1 必要大板の合計と候補を確認

例は帯板Aが14枚、帯板Bが44枚で、必要大板は合計5枚です。候補をクリックすると、その候補の内訳と図へ切り替わります。

2 大板サイズ・枚数・歩留りを見る

左下の詳細に「幅×自動計算長さ／枚数」を表示します。歩留りは製品の総面積÷使用大板の総面積です。候補は必要数量を満たし、使用する大板の合計面積が少ない順です。

3 取り合わせ図を読む

「パターン1 … ×2枚」は同じ配置を2枚使う意味です。色付きが製品、灰色が端材、斜線がロスです。製品をクリックすると寸法を表示し、「図の拡大」とスクロールで詳細を確認できます。

入力を変更したら再計算

前回の結果が画面に残っていても、入力変更後はExcel出力できません。再計算が成功してから出力します。探索候補は最適解を保証するものではなく、現場の切断順序や設備条件も確認してください。

06 よく使う製品を登録する

「製品登録」は単品の再利用用です。入力全体の保存は「案件を保存」を使います。

製品名・規格で検索 / 複数選択して追加できます

製品名	規格	板厚(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	必要枚数	回転
帯板A	SPCC	2.3	155	1219	14	不可
帯板B	SPCC	2.3	67	1219	44	不可

選択した製品を追加 選択した登録を削除

1 製品行の「登録」を押す

必要な項目を入力して登録します。同じ名前がある場合は更新確認が表示されます。名称・規格・板厚・寸法・数量・回転可否を保存します。

2 「登録製品から追加・管理」を開く

上部の検索欄で製品名・規格を検索できます。追加する行を選び、左下の「選択した製品を追加」を押します。複数行も選べます。

3 不要な登録だけを削除する

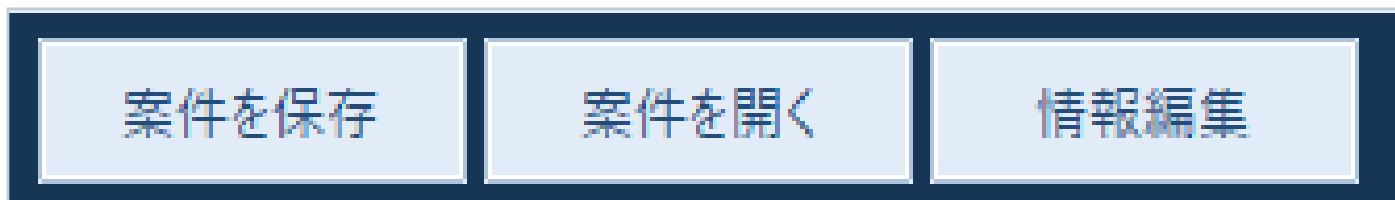
登録一覧の「選択した登録を削除」は、保存した製品情報を削除します。入力画面の行を消す「削除」とは対象が異なります。

呼び出した後は数量を確認

登録時の必要枚数も呼び出されます。今回の注文数量へ直してから計算してください。登録データはEXE横の「登録データ」フォルダーに保存されます。

07 案件を保存・開く

案件JSONは、条件と製品一覧をまとめて再利用するためのファイルです。



案件名（必須）	操作説明用_帯板注文
得意先名	サンプル商事（架空）
備考	説明用のダミーデータです
確定 キャンセル	

1 「情報編集」で案件名などを設定

案件名（必須）、得意先名、備考を入力して「確定」を押します。この操作だけではファイルに保存されません。

2 「案件を保存」でJSONファイルを保存

初期保存先はEXE横の「案件データ」です。分かりやすい名前で保存します。大板条件と全製品が保存され、計算結果そのものは保存されません。

3 再利用は「案件を開く」から

アプリを起動→「案件を開く」→保存した .json を選択→「開く」。条件と製品が復元されます。「長さ・枚数を計算」で結果を作り直してください。JSONの直接編集は不要です。

未保存の変更があるとき

別の案件を開くときや終了時は、保存／破棄／キャンセルを選べます。元の案件を残して使う場合は、保存先で別のファイル名を指定してください。

08 Excelからまとめて貼り付ける

Excelのセル範囲をコピーし、製品一覧に追加できます。既存の行は残ります。

取込対象 2件 / エラー 0件。既存の製品一覧へ追加します。

元行	製品名	規格	板厚	幅	長さ	必要枚数	回転可否	確認
2	小板C	SPCC	2.3	200	300	6	可	OK
3	小板D	SUS304		150	250	4	不可	OK

空欄の回転可否は「可」。寸法単位はmmです。

一覧へ追加 キャンセル

1 次の列順でExcelを用意し、コピー

製品名／規格／板厚／幅／長さ／必要枚数／回転可否の順です。見出しは付けても省いても構いません。幅・長さ・必要枚数は必須です。

2 「Excelから貼り付け」でプレビュー

列の意味・取込件数・エラー行を確認します。製品名・規格・板厚・回転可否は空欄でも扱えます。全角数字も取り込めます。

3 確認後、「一覧へ追加」を押す

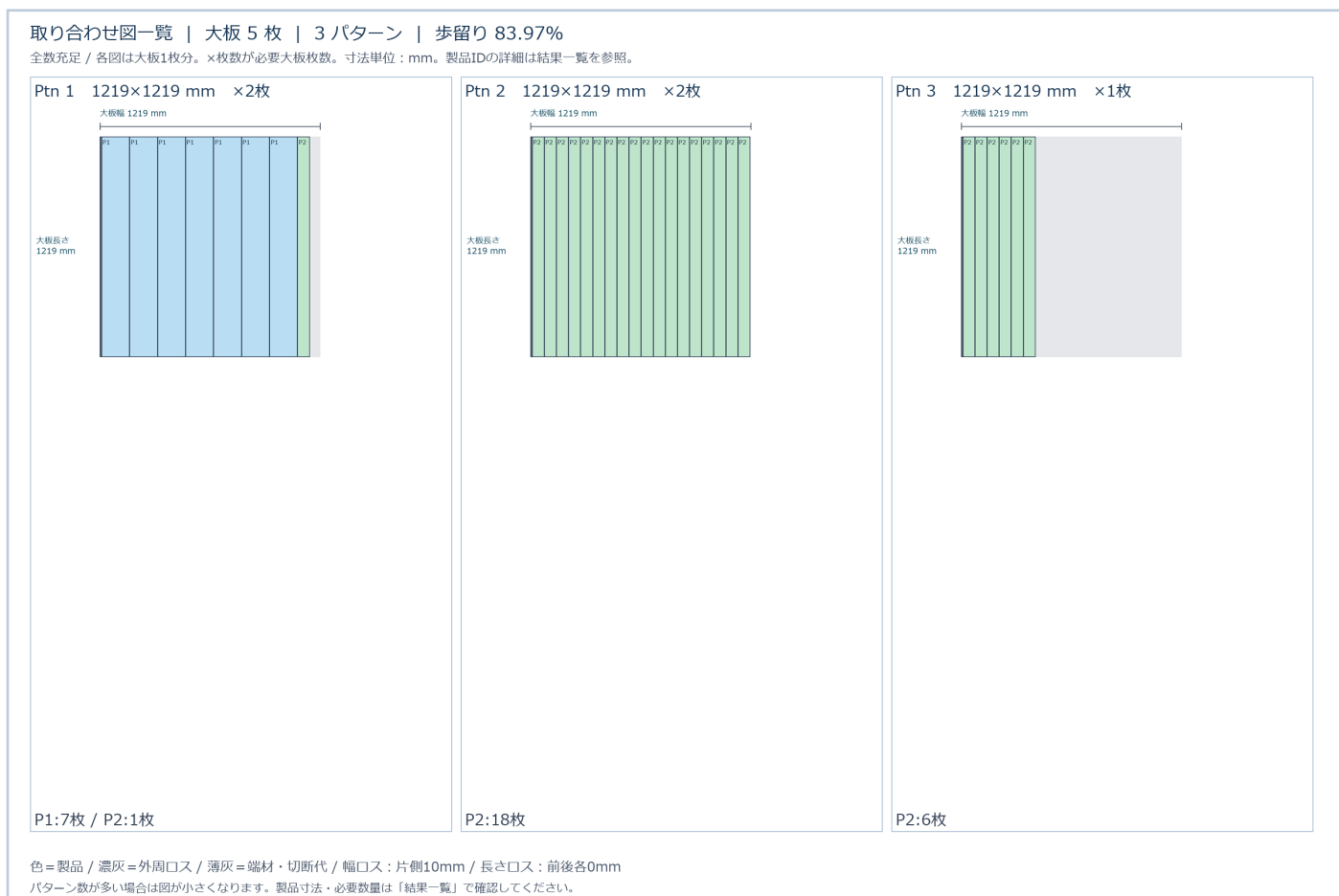
回転可否は「可／不可」「TRUE／FALSE」「1／0」です。空欄は「可」になります。追加後は再計算してください。

エラーがある場合は追加できません

元の行番号と原因を確認し、Excel側を修正してコピーし直してください。幅・長さは正の数、必要枚数は正の整数です。数値へ単位を付けないでください。

09 Excelの結果と図解を出力する

計算後に候補を選び、「Excel出力（図解付き）」を押して保存します。



実際に出力したExcelの「図解一覧」に埋め込まれる画像例

1 保存先とファイル名を選ぶ

初期保存先はEXE横の「計算結果」です。保存した .xlsx をExcelで開いてください。出力されるのは選択中の候補です。

2 「結果一覧」と「図解一覧」を確認

「結果一覧」に条件・大板枚数・製品別数量をまとめます。「図解一覧」は全パターンを一覧にし、A4横1ページへ収める印刷設定です。

印刷する前にプレビューを確認

「図解一覧」シートを選んで印刷してください。ブック全体を印刷すると「結果一覧」も含まれます。パターン数が多いほど図は小さくなるので、必要に応じてExcelの拡大表示で確認してください。

10 困ったとき・データの保管

更新前やPC移行前は、アプリを終了して保存データをコピーしてください。

長さ・枚数を計算	中止	Excel出力（図解付き）	入力に変更されています。再計算してください
----------	----	---------------	-----------------------

必要数量を満たし、使用する大板の合計面積が少ない順に表示

1 Excel出力が押せない

未計算、入力変更後、計算中止・失敗後は出力できません。入力内容を確認し、「長さ・枚数を計算」を押して正常に完了させてください。

2 製品が大板に入らない・候補が出ない

幅口スは片側、長さ口スは前後各です。有効寸法と製品寸法、回転可否、製品間切断代を確認します。最大長さを変更する場合は実際の設備・材料に合わせてください。

3 案件が開けない・保存できない

破損したJSONは読み込めません。バックアップを使ってください。保存できない場合は保存先の書き込み権限、空き容量、Excelファイルを開いたままにしていないかを確認します。

4 EXE更新とバックアップ

アプリ終了後にEXEを置き換えます。「登録データ」「案件データ」「計算結果」と license.dat は残してください。任意の場所に保存したJSON・Excelも別途バックアップします。

別のPCへ移行する場合

保存データをコピーし、移行先PCのHWIDでライセンスを発行してもらいます。ダウンロードが会社のセキュリティで止まる場合は、画面の内容と配布URLを社内の管理者へ伝えて確認してください。